

《高等数学 A2》试卷

姓名 王培培

学号 202500401033

座位号 82

分数 _____

一、填空题（共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

1. 设区域 D 是由 $y = x$ 与抛物线 $x = y^2$ 所围成的图形，则二重积分 $\iint_D xy \, d\sigma =$ _____

2. 设空间曲线 Γ 的参数方程为 $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = -t$ 上对应于 t 从 0 到 1 的一段弧，则曲线积分 $\int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \, ds =$ _____

3. 设 Ω 是由平面 $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ 与 $x + y + z = 1$ 所围成的四面体，则 $\iiint_{\Omega} 6 \, dV =$ _____

4. 设 Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧，则 $\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy =$ _____

5. 设 Γ 是圆周 $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$ ，若从 z 轴正向看去，这圆周取逆时针方向，则 $\oint_{\Gamma} y \, dx + z \, dy + x \, dz =$ _____

6. 定积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} \, dy =$ _____

7. 设 $\Phi(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+xy)}{y} \, dy$ ，则 $\Phi'(x) =$ _____

8. 计算积分 $\int_{(1,0)}^{(2,1)} (2xy^2 + y \cos x) \, dx + (2x^2y + \sin x) \, dy =$ _____

二、（本题 13 分）

计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz$ ，其中积分区域 Ω 是由上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$ 围成的空间区域。

三、（本题 13 分）

求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的曲面面积.

四、（本题 13 分）

计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} (-2xy - y^2)dx - (2xy + x^2 - x)dy$, 其中 Γ 是曲线 $y = \sqrt{4x - x^2}$ 与 x 轴所围区域的边界, Γ 的方向为顺时针方向.

五、（本题 13 分）

设 Σ 是半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS$.